RAPPORT TP 1.2 : ANALYSE DU TRAFIC RESEAU AVEC WIRESHARK

1. INTRODUCTION

Wireshark est un analyseur de paquets réseau. Son principal rôle est de capturer, lire er décoder les paquets qui circulent dans un réseau en temps réel.

L'importance de l'analyse réseau est de voir et comprendre tout ce qui circule dans un réseau permettant ainsi de détecter les attaques.

2. DESCRIPTION DES MANIPULATIONS

Patrie 1 – lancement de wireshark et capture des paquets

Il était question d'ouvrir wireshark avec la commande **sudo wireshark** puis sélectionner l'interface de notre réseau dans wireshark avant de lancer la capture des paquets.

Patrie 2 – Génération du trafic scan

Après avoir taper la commande **nmap –Ss 192.168.56.10** (permettant de scanner les ports de la cible pour afficher les ports ouverts) dans l'invite de commande, nous avons observer une série de paquets envoyer vers la machine cible dans wireshark.

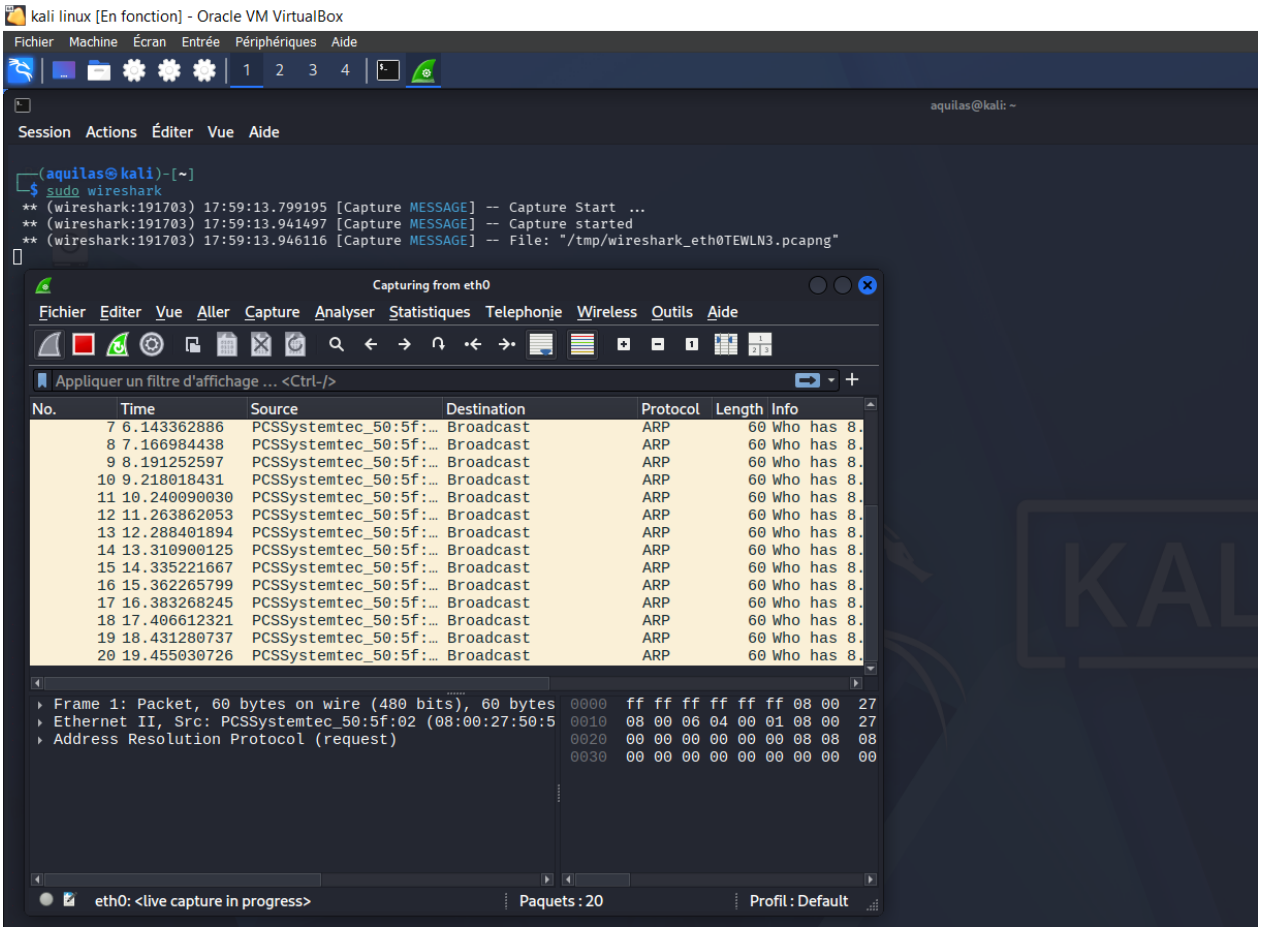
Patrie 3 – filtrage des paquets

Il était question de taper la commande **tcp.flags.syn == == 1** dans la barre de filtre de wireshark pour afficher uniquement le paquet contenant les **flags SNY.**

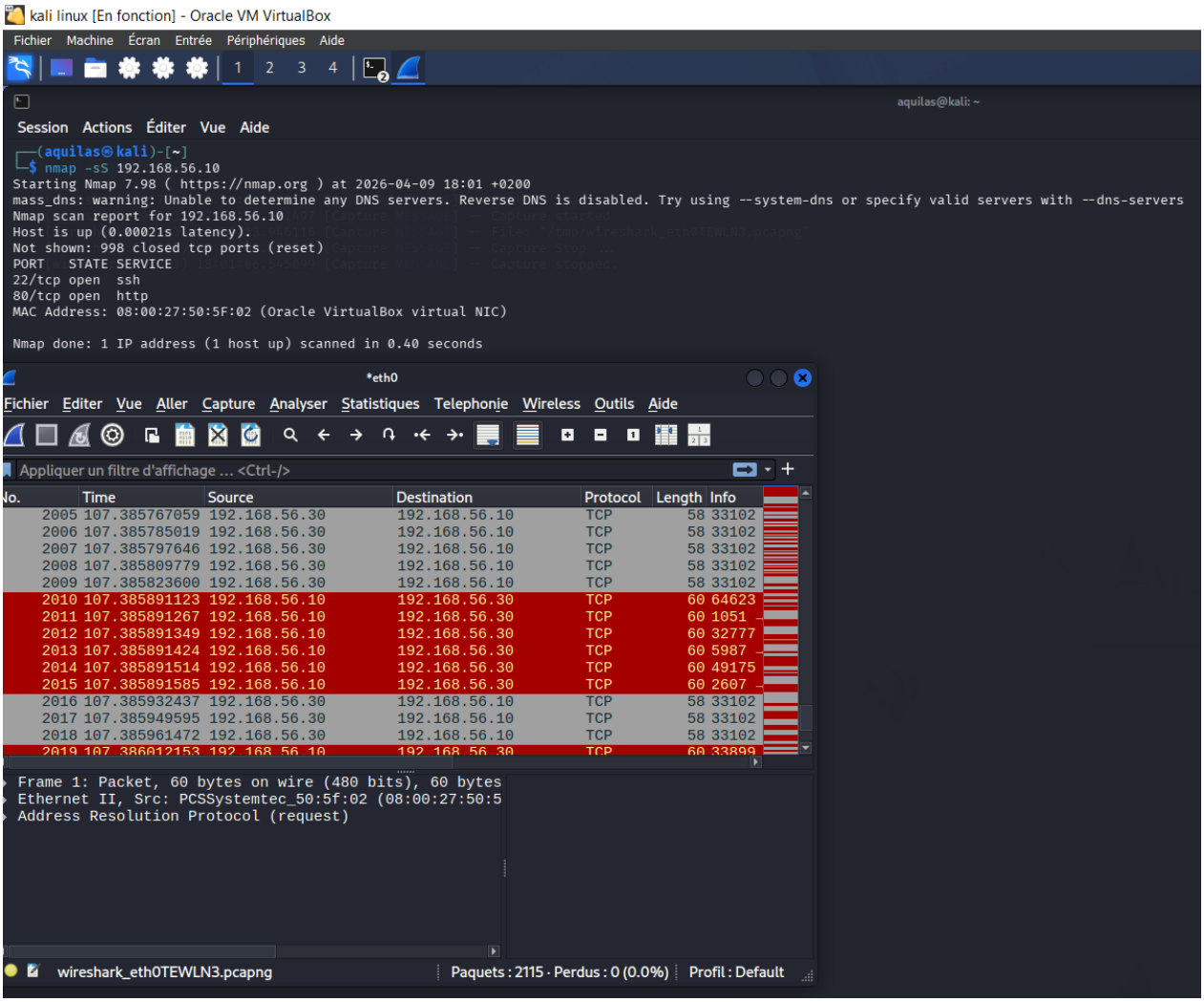
Patrie 4 – Analyse du fonctionnement TCP

En sélectionnant un paquet, on observe la source IP, la destination ainsi que les flags

3. RESULTATS ATTENDUS

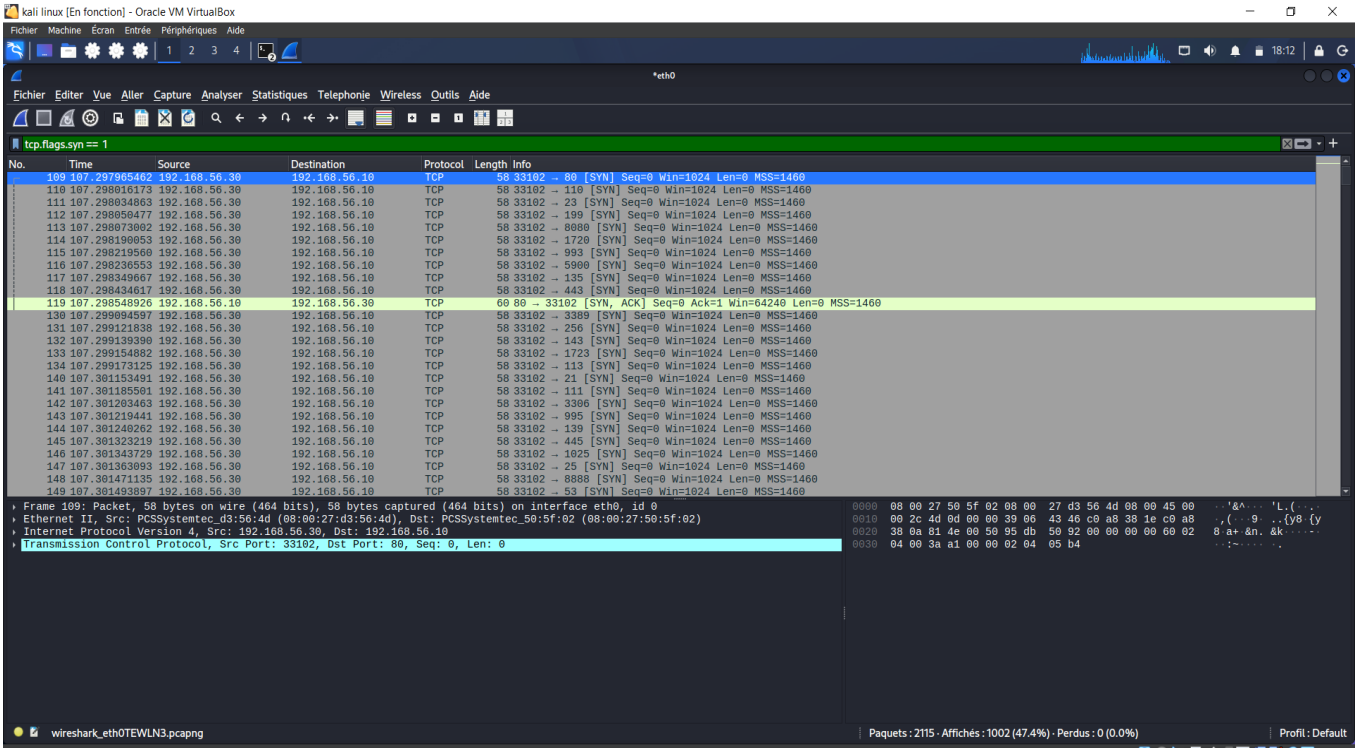


Capture wireshark (trafic brut) – en tapant la commande sudo wireshark dans le terminal, on ouvre wireshark via l'invite de commande et il suffit de sélectionner l'interface connecter a notre réseau pour observer le trafic brut comme le montre la figure ci-dessus

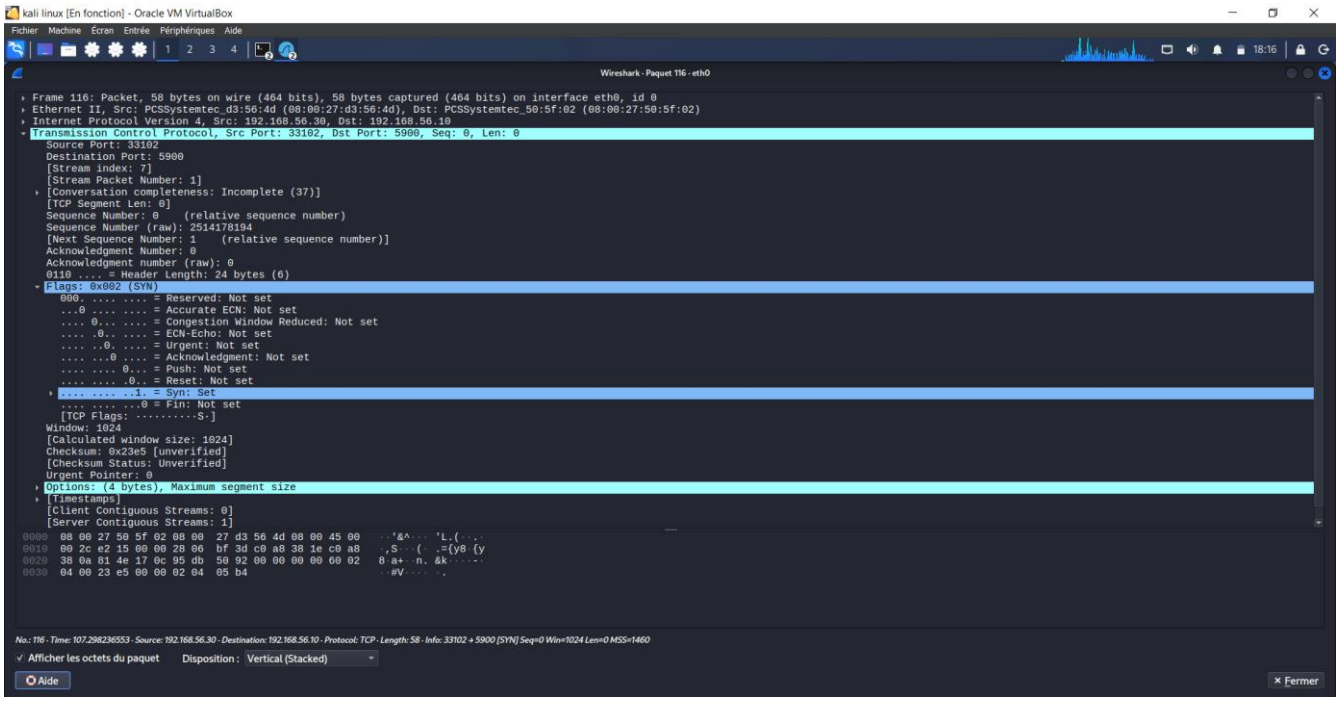


Capture du scan Nmap – après avoir exécuter la commande **namp –Ss 192.168.56.10** dans un autre terminal, l'on peut observer une série de paquets envoyer vers la machine cible.

On peut même déduire du trafic capturer que c'est le protocole TCP qui est utiliser lorsque lors du scan des ports par Nmap pour identifier les ports ouverts commente le montre la figure ci – dessous



Capture avec le filtre SYN – en exécutant la commande **tcp.flags.syn == == 1** dans la barre de filtre de wireshark. On obtient uniquement le paquet contenant les **flags SNY** comme le montre la figure ci-dessus. Il nous suffit donc de sélectionner un paquet pour observer le port source, le port de destination, les flags tcp



Capture de SYN, SYN-ACK, RTS – après avoir sélectionner un paquet, il suffit d'observer les flags tcp pour savoir s'il s'agit d'un port ouvert ou fermer. En effet, SYN = 1, ACK = 0 et RTS =0.

4. ANALYSE TECHNIQUE

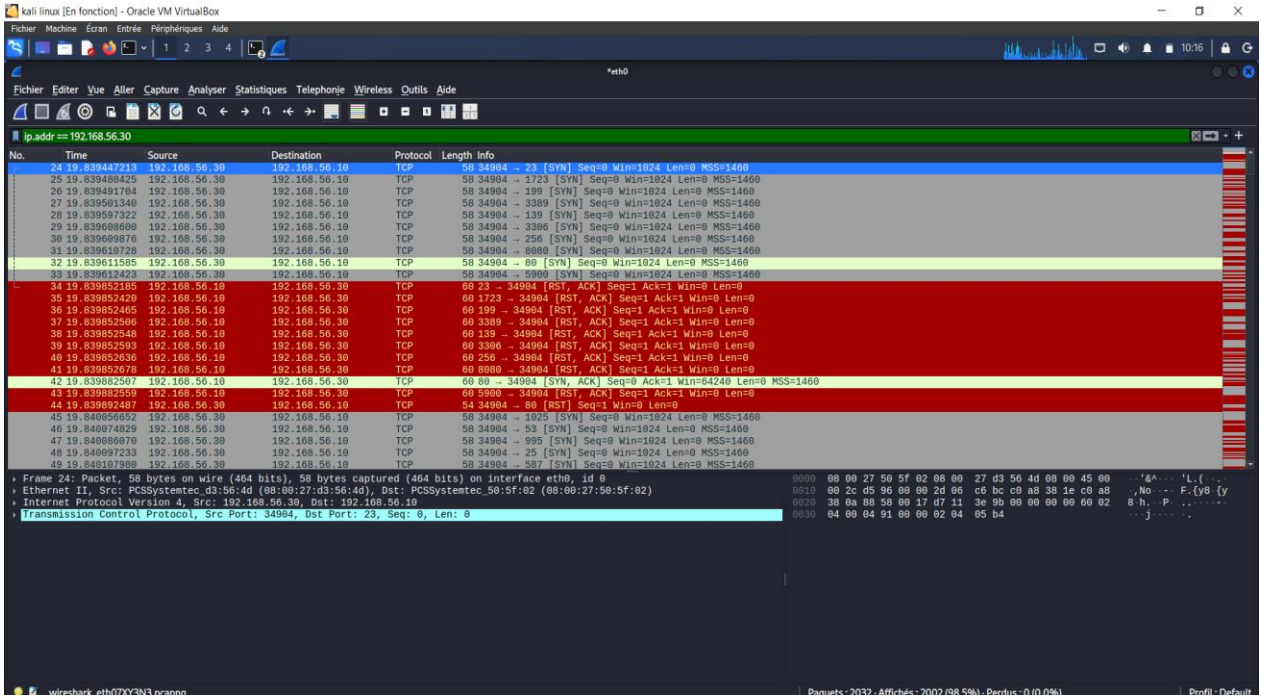
-- Un SYN : (synchronize) est un flag TCP utiliser pour démarrer une connexion entre deux machines

-- Pour détecter un pour ouvert, il faut observer la raiponce au paquet SYN : un port est ouvert s'il répond avec un SYN/ACK

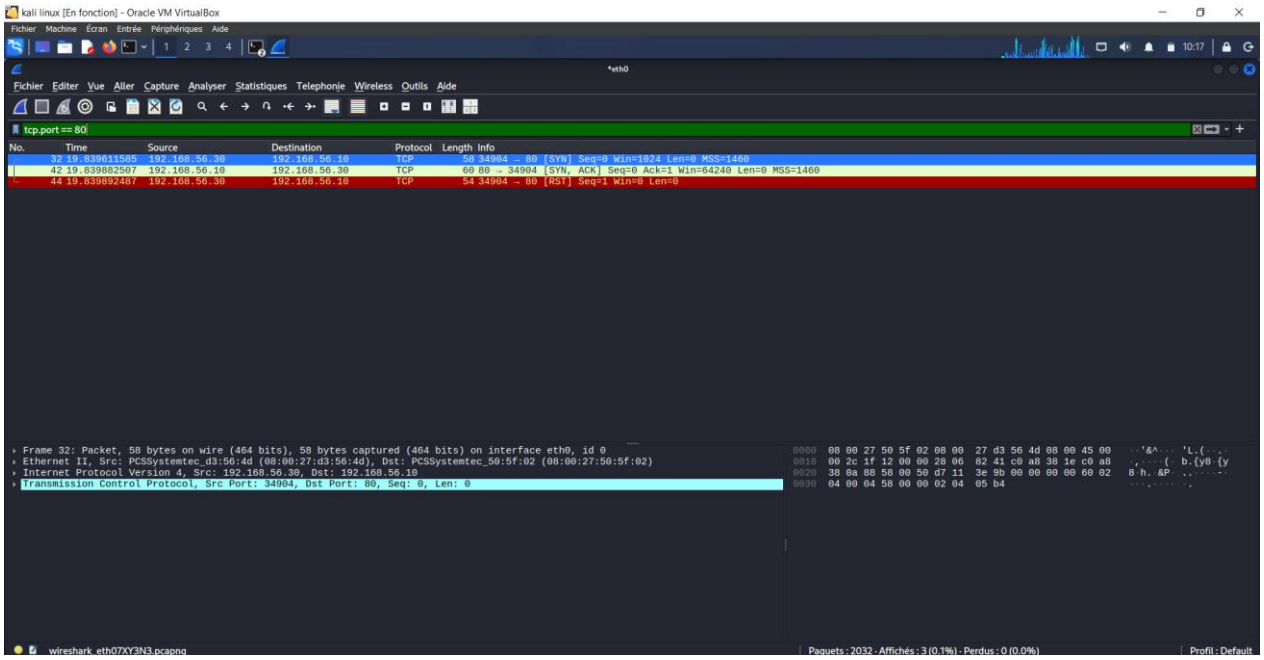
-- On reconnait un scan lorsque plusieurs paquets SYN sont envoyer vers plusieurs pours en peut temps.

5. UTILISATION AVANCE DE WIRESHARK

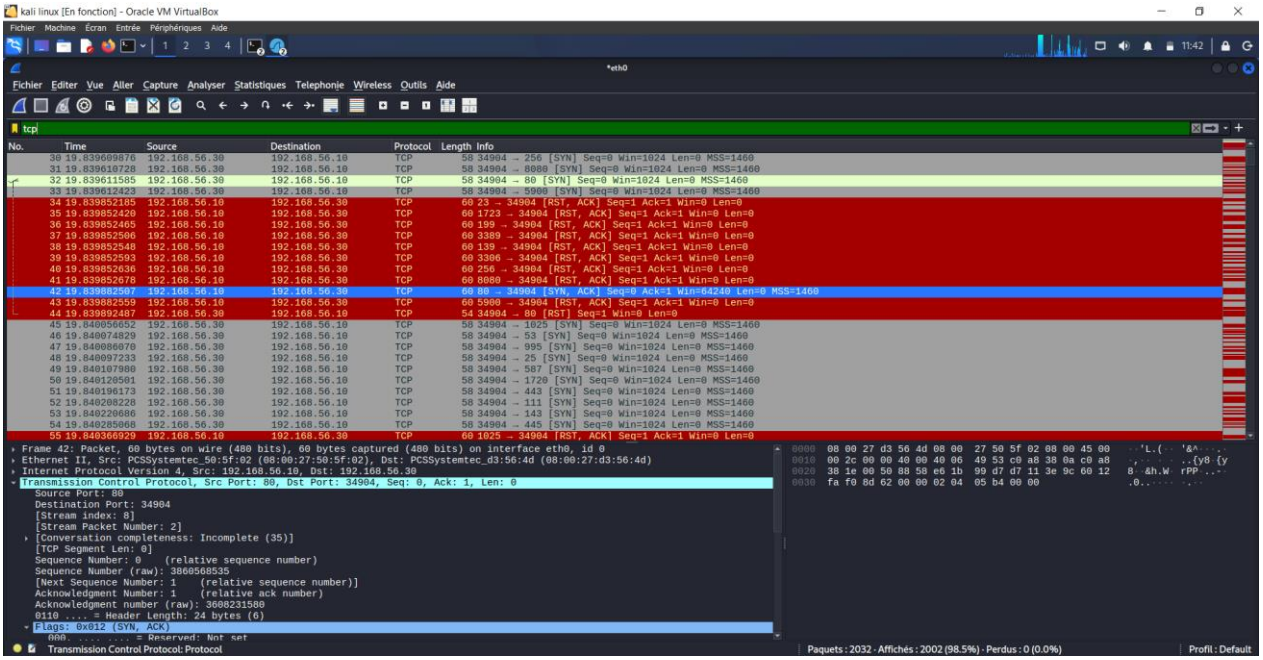
ip.addr ==192.168.56.30 – permet d'afficher les paquets qui impliquent l'adresse IP 192.168.56.30 que ce soit en source ou en destination .



tcp.port == 80 : permet d'afficher les paquets TCP qui utilise le port 80 que ce soit en source ou en destination. On peut observer un SNY qui est suivit d'une réponse (SYN, ACK) on peut donc en déduire qu'il s'agit d'un port ouvert.



TCP : permet d'afficher les paquets utilisant le protocole **tcp**



6. LIEN AVEC LA CYBER SECURITE EN ENTREPRISE

Dans un SOC : wireshark est utiliser comme outils de visibilité niveaux paquets pour valider, comprendre les alertes de sécurité

Pour détecter les attaques réseau : il suffit de détecter les signes anormaux dans le trafic, les ports, etc.

7. CONCLUSION

Tout au long de ce travail pratique j'ai appris a capturer les paquets circulant dans un réseau avec wireshark. Puis grâce a l'analyse des paquets j'ai identifié si le on avait a faire a un pore ouvert ou fermer .de plus j'ai appris a identifier les scan dans un réseau.